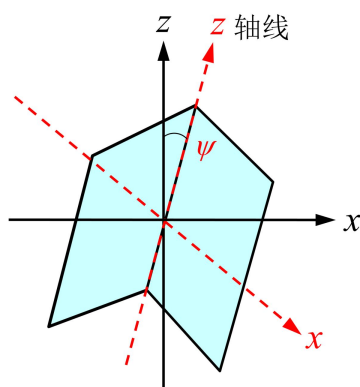


2024-2025 秋季“现代雷达系统”第 9 次作业

极化雷达

1. 推导二面角在任意旋转角度情况下的极化散射矩阵（针对水平垂直极化正交极化基），即：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix}$$



题 1 图

解：二面角的轴线相对于 z 轴旋转一个角度 ψ 后，有以下变换：

$$\begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^{i'} \\ E_v^{i'} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^{s'} \\ E_v^{s'} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} E_h^{s'} \\ E_v^{s'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^{i'} \\ E_v^{i'} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} E_h^{s'} \\ E_v^{s'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^{i'} \\ E_v^{i'} \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix}$$

2. 试将左旋椭圆极化波 $E(z, t) = [E_{0x}\hat{x} + jE_{0y}\hat{y}]e^{j(\omega t - kz + \phi_0)}$ ($E_{0x} \neq E_{0y}$) 分解为左旋

圆极化波和右旋圆极化波。

解：

$$\begin{aligned}
 E(z,t) &= [E_{ox}\hat{x} + jE_{oy}\hat{y}]e^{j(wt-kz+\varphi_0)} \\
 &= \frac{E_{ox} + E_{oy}}{2}\hat{x}e^{j(wt-kz+\varphi_0)} + \frac{E_{ox} - E_{oy}}{2}\hat{x}e^{j(wt-kz+\varphi_0)} \\
 &\quad + \frac{E_{ox} + E_{oy}}{2}e^{j(wt-kz+\varphi_0)} - \frac{E_{ox} - E_{oy}}{2}j\hat{y}e^{j(wt-kz+\varphi_0)} \\
 &= \frac{E_{ox} + E_{oy}}{2}(\hat{x} + j\hat{y})e^{j(wt-kz+\varphi_0)} + \frac{E_{ox} - E_{oy}}{2}(\hat{x} - j\hat{y})e^{j(wt-kz+\varphi_0)}
 \end{aligned}$$

因此：左旋圆极化波：

$$E_1(z,t) = \frac{E_{ox} + E_{oy}}{2}(\hat{x} + j\hat{y})e^{j(wt-kz+\varphi_0)}$$

右旋圆极化波：

$$E_2(z,t) = \frac{E_{ox} - E_{oy}}{2}(\hat{x} - j\hat{y})e^{j(wt-kz+\varphi_0)}$$

3. 请推导水平线目标在 45° 旋转线极化基 $(\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}})$ 下的极化散射矩阵。

解：首先，目标的极化散射矩阵 $\mathbf{S}$ 为：

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{pmatrix}$$

$$+45^\circ \text{极化基的电场矢量: } \hat{E}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{E}_H + \hat{E}_V)$$

$$-45^\circ \text{极化基的电场矢量: } \hat{E}_{-45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{E}_H - \hat{E}_V)$$

新的基下的散射矩阵 $\mathbf{S}_{45}$ 可以通过如下公式得到： $\mathbf{S}_{45} = \mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{T}^\dagger$

$$\text{而 } \mathbf{T} \text{ 为: } \mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

所以：

$$\begin{aligned}
S_{45} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{S_{HH} + S_{VV} + S_{HV} + S_{VH}}{2} & \frac{S_{HH} - S_{VV} + S_{HV} - S_{VH}}{2} \\ \frac{S_{HH} - S_{VV} - S_{HV} + S_{VH}}{2} & \frac{S_{HH} + S_{VV} - S_{HV} - S_{VH}}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$